MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROPUESTA DE MODELO DE PLATAFORMA DIGITAL CON ANALÍTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN INFORMACIONAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES EN FARMACIAS SIMAN

MATRIZ DE TRAZABILIDAD REQUISITOS-COMPONENTES

Objetivo Específico 3: Especificar Arquitectura en la Nube

Información del Instrumento

Estándar	TOGAF® Standard, 10th Edition - Architecture Requirements Specification
Proyecto	Modelo de Información con Capacidades Predictivas
Cliente	Farmacias Siman - San Pedro Sula
Fecha	Noviembre 2025
Versión	1.0
Responsable	Gary González Zepeda / Nayra Nicolle Valle Martínez

1. MATRIZ DE TRAZABILIDAD: REQUISITOS FUNCIONALES COMPONENTES

ID	Requisito Funcional	Criterio de Aceptación	Componentes GCP	Cobertura	Observaciones/Configuración
RF-001	Alertas tempranas agotamiento (≥7 días anticipación)	MUST	• Vertex AI (Modelo XGBoost) • Cloud Functions (lógica alertas) • Pub/Sub (mensajería asíncrona) • Cloud Scheduler (trigger diario)	Vertex AI ejecuta predicción con horizonte 14 días (MAPE=4.01%). Cloud Functions evalúa proyección vs stock actual. Si proyección < umbral (7 días), publica mensaje en Pub/Sub. Scheduler orquesta ejecución diaria.	RF-001
RF-002	Notificaciones preventivas (lead time + buffer)	MUST	• Cloud Functions (cálculo lead time) • Pub/Sub (cola notificaciones) • Gmail API (envío email)	Cloud Functions consulta BigQuery para obtener lead_time_dias por proveedor. Calcula umbral = lead_time + buffer_seguridad (2 días). Si proyección agotamiento < umbral, envía notificación vía Gmail API.	RF-002

			• BigQuery (datos proveedores)		
RF-003	Tablero integrado ventas/existencias/vencimientos	MUST	• Looker Studio (visualización) • BigQuery (data warehouse) • Dataflow (ETL opcional) • Cloud Storage (staging)	BigQuery consolida 3 dimensiones: fact_ventas_diarias, dim_inventarios_actuales, dim_vencimientos. Looker Studio conecta vía BigQuery Connector, con filtros interactivos por categoría ATC, proveedor y criticidad LNME.	RF-003
RF-004	Recomendaciones cantidades pedido	SHOULD	• Vertex AI (modelo optimización) • BigQuery ML (queries analíticas) • Cloud Functions (API recomendaciones)	Modelo de optimización punto de reorden (s,Q) implementado en Vertex AI. Calcula cantidad óptima considerando demanda proyectada, lead time, stock seguridad y lote mínimo. Expuesto vía Cloud Functions API.	RF-004
RF-005	Historial alertas/acciones con timestamps	SHOULD	• BigQuery (tabla audit_log) • Cloud Logging (system logs)	Tabla farmacias_siman.alertas_historial con campos: alert_id, sku, timestamp_generacion, tipo_alerta, accion_tomada, user_id. Indexada por	RF-005

			• Looker Studio (widget historial)	timestamp para queries rápidas. Widget en Looker Studio muestra últimos 30 días.	
RF-001	Alertas tempranas agotamiento (≥7 días anticipación)	MUST	• Vertex AI (Modelo XGBoost) • Cloud Functions (lógica alertas) • Pub/Sub (mensajería asíncrona) • Cloud Scheduler (trigger diario)	Vertex AI ejecuta predicción con horizonte 14 días (MAPE=4.01%). Cloud Functions evalúa proyección vs stock actual. Si proyección < umbral (7 días), publica mensaje en Pub/Sub. Scheduler orquesta ejecución diaria.	RF-001
RF-002	Notificaciones preventivas (lead time + buffer)	MUST	• Cloud Functions (cálculo lead time) • Pub/Sub (cola notificaciones) • Gmail API (envío email) • BigQuery (datos proveedores)	Cloud Functions consulta BigQuery para obtener lead_time_dias por proveedor. Calcula umbral = lead_time + buffer_seguridad (2 días). Si proyección agotamiento < umbral, envía notificación vía Gmail API.	RF-002
RF-003	Tablero integrado ventas/existencias/vencimientos	MUST	• Looker Studio (visualización) • BigQuery (data warehouse)	BigQuery consolida 3 dimensiones: fact_ventas_diarias, dim_inventarios_actuales, dim_vencimientos. Looker Studio conecta	RF-003

			• Dataflow (ETL opcional) • Cloud Storage (staging)	vía BigQuery Connector, con filtros interactivos por categoría ATC, proveedor y criticidad LNME.	

2. MATRIZ DE TRAZABILIDAD: REQUISITOS NO FUNCIONALES COMPONENTES

ID	Requisito No Funcional	Criterio de Aceptación	Componentes GCP	Cobertura	Observaciones/Configuración
RNF-001	Usabilidad (capacitación ≤4h)	MUST	• Looker Studio (interfaz drag-drop) • Google Workspace (familiaridad) • Cloud Console (UI intuitiva)	Looker Studio proporciona interfaz WYSIWYG sin requerir código. Integración nativa con Gmail/Drive reduce curva aprendizaje. Documentación visual paso a paso en Google Docs permite capacitación ≤4h (consenso [5,5,5] OE1).	RNF-001
RNF-002	Desempeño (<5s tablero, <3s alertas)	MUST	• Cloud Run (autoescalado API) • BigQuery (consultas optimizadas) • Cloud CDN (caching opcional) • Tablas materializadas	BigQuery con particionado por fecha + clustering por sku responde consultas agregadas en <2s. Looker Studio usa caching automático. Cloud Run escala 0→10 instancias según demanda, garantizando latencia p95 <3s (alcanzado: ~2.5s).	RNF-002

RNF-003	Disponibilidad (≥99% uptime)	MUST	• Cloud Monitoring (SLO tracking) • Multi-region deployment • Cloud Load Balancing • Vertex AI (99.5% SLA)	GCP provee SLA 99.95% para servicios managed (BigQuery, Vertex AI). Cloud Monitoring rastrea SLO 99.0% con error budget 7.2h/mes. Alertas automáticas si uptime <99% por >10min. Backup diario BigQuery→GCS (RPO=24h).	RNF-003
RNF-004	Interoperabilidad (ingesta CSV/API diaria)	SHOULD	• Cloud Storage (staging CSV) • Dataflow (ETL pipelines) • Cloud Scheduler (orquestación) • BigQuery Data Transfer	Pipeline automatizado: (1) POS exporta CSV→Cloud Storage, (2) Cloud Scheduler trigger diario, (3) Dataflow transforma CSV→esquema BigQuery, (4) Validaciones calidad según Wang & Strong (1996). Fallback: carga manual vía bq CLI.	RNF-004
RNF-005	Portabilidad (exportación Excel/PDF)	SHOULD	• Looker Studio (export nativo) • Cloud Functions (generación PDF) • Cloud Storage (almacenamiento) • BigQuery Export API	Looker Studio soporta exportación nativa a Excel/PDF (botón "Download"). Para automatización: Cloud Functions + reportlab genera PDFs bajo demanda. Clasificado SHOULD por disenso crítico [5,5,1] - implementación flexible basada en feedback piloto.	RNF-005

RNF-001	Usabilidad (capacitación ≤4h)	MUST	• Looker Studio (interfaz drag-drop) • Google Workspace (familiaridad) • Cloud Console (UI intuitiva)	Looker Studio proporciona interfaz WYSIWYG sin requerir código. Integración nativa con Gmail/Drive reduce curva aprendizaje. Documentación visual paso a paso en Google Docs permite capacitación ≤4h (consenso [5,5,5] OE1).	RNF-001
RNF-002	Desempeño (<5s tablero, <3s alertas)	MUST	• Cloud Run (autoescalado API) • BigQuery (consultas optimizadas) • Cloud CDN (caching opcional) • Tablas materializadas	BigQuery con particionado por fecha + clustering por sku responde consultas agregadas en <2s. Looker Studio usa caching automático. Cloud Run escala 0→10 instancias según demanda, garantizando latencia p95 <3s (alcanzado: ~2.5s).	RNF-002
RNF-003	Disponibilidad (≥99% uptime)	MUST	• Cloud Monitoring (SLO tracking) • Multi-region deployment • Cloud Load Balancing • Vertex AI (99.5% SLA)	GCP provee SLA 99.95% para servicios managed (BigQuery, Vertex AI). Cloud Monitoring rastrea SLO 99.0% con error budget 7.2h/mes. Alertas automáticas si uptime <99% por >10min. Backup diario BigQuery→GCS (RPO=24h).	RNF-003

3. MATRIZ DE IMPACTO: COMPONENTE GCP → REQUISITOS AFECTADOS

Análisis bidireccional: cambios en componentes GCP afectan múltiples requisitos

Componente GCP	Requisitos Dependientes	Impacto si Falla	Estrategia Mitigación
Vertex AI (Motor XGBoost)	RF-001, RF-002, RF-004	Crítico: Sin predicciones, sistema completo inoperativo	Modelo fallback (naive forecast media móvil 7 días). Alertas manuales basadas en stock crítico.
BigQuery (Data Warehouse)	RF-003, RNF-002, RNF-003, RNF-004	Crítico: Sin datos, tablero vacío	Backup diario GCS. Restore manual en 4h (RPO=24h, RTO=4h). 99.95% SLA GCP.
Looker Studio (Dashboard)	RF-003, RNF-001, RNF-002	Alto: Sin visualización, pero datos intactos	Acceso directo BigQuery vía SQL Workspace (temporal). Looker Studio 99.9% SLA.
Cloud Functions (Alertas)	RF-001, RF-002	Alto: Alertas no generadas, quiebres no detectados	Cloud Scheduler reintentos automáticos 3x. Escalación email manual si >24h sin alertas.
Pub/Sub (Mensajería)	RF-001, RF-002	Medio: Cola mensajes, eventual entrega garantizada	Pub/Sub reintenta entregas hasta 7 días. Dead letter queue captura mensajes fallidos.
Cloud Storage (Staging)	RNF-004	Medio: Ingesta diaria bloqueada, usar datos día anterior	11-nines durability (99.999999999%). Multi-region replication automática.

Cloud Monitoring (SLO Tracking)	RNF-003	Bajo: Sin observabilidad, pero servicios operativos	Monitoreo manual vía Console. Cloud Monitoring 99.95% SLA, redundancia incorporada.
Cloud Scheduler (Orquestación)	RF-001, RF-002, RNF-004	Medio: Jobs diarios no ejecutados, requiere trigger manual	Scheduler redundante en 2 regiones. Manual trigger vía gcloud CLI como fallback.
Gmail API (Notificaciones)	RF-002	Bajo: Notificaciones no enviadas, pero alertas visibles en dashboard	Fallback: notificaciones Slack (desarrollo futuro). Gmail API 99.9% SLA.
Cloud Run (API Inferencia)	RNF-002	Medio: Latencia aumentada, pero servicio disponible	Autoescalado 0→10 instancias. Circuit breaker timeout 30s, retry lógica 3x.

---

4. VALIDACIÓN DE COMPLETITUD

Verificación sistemática: sin requisitos huérfanos, sin componentes no justificados

Validación	Resultado	Evidencia
✓ Requisitos → Componentes (Forward)	10/10 requisitos mapeados	Cada requisito (RF-001 a RF-005, RNF-001 a RNF-005) tiene ≥1 componente GCP asignado
✓ Componentes → Requisitos (Backward)	10/10 componentes justificados	Cada componente GCP listado satisface ≥1 requisito identificado en OE1